

অধ্যায়-৬

PIC Mid Range মাইক্রোকন্ট্রোলারের অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রামিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : বিশেষ ধরনের নিমোনিক (ADD, SUB, MOV, MUL, DIV ইত্যাদি) ব্যবহার করে যে Program তৈরি করা হয়, তাকে Assembly Language বলে।

যেমন : ARM, MIPS, X86 ইত্যাদি।

***** ২। অ্যাসেম্বলার (Assembler) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : যে অনুবাদক Program, Assembly Language এ লিখিত Program কে Machine Language এ রূপান্তর করে, তাকে Assembler বলে।

যেমন : MASM (Microsoft Micro Assembler), TASM (Turbo Assembler) ইত্যাদি।



**** ৩। অবজেক্ট ফাইল (Object File) কাকে বলে?** বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : Assembler এর সাহায্যে Assembly Language এ লেখা প্রোগ্রামকে Machine Code বা Object Code এ রূপান্তর করা হয়, যার Extension obj যুক্ত। এই ফাইলকে Object File বলা হয়। এই File 0 এবং 1 নিয়ে গঠিত এবং মেশিন এই সকল ফাইল সরাসরি বুঝতে পারে।

***** ৪। IDE বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ২০

উত্তর : IDE এর পূর্ণরূপ Integrated Development Environment. ইহা এমন এক ধরনের Environment, যা কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের Software তৈরিতে সহায়তা করে। এখানে একজন প্রোগ্রামার Source Code লিখতে পারে, Compile করতে পারে এবং Debugger দ্বারা ভুল সংশোধন করতে পারে। যেমন : MASM, TASM ইত্যাদি।

*** ৫। **Instruction Set** বলতে কী বুঝ? বাকশিবো- ২০১৪, ১৭, ২০, ২৪

উত্তর : Instruction Set হলো মেশিন কোড ইনস্ট্রাকশনের সমষ্টি, যা প্রসেসরকে বিভিন্ন ধরনের কার্য নির্বাহ করায়। কোনো প্রসেসর কর্তৃক বোধগম্য সকল Instruction সমূহকে একত্রে Instruction Set বলা হয়।

যেমন :

Base Line Microcontroller এর Instruction Set 33 টি

Mid Range Microcontroller এর Instruction Set 35 টি

PIC 18 Microcontroller এর Instruction Set 89 টি।

** ৬। **Assembly Language** এর **Field** গুলোর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : Assembly Language এর Field চারটি। যথা :

- i) Label (লেবেল)
- ii) Opcode (অপকোড)
- iii) Operand (অপারেভ)
- iv) Comment (কমেন্ট)

***** ৭। অ্যাসেম্বলার ডিরেকটিভ (Assembler Directive) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : অ্যাসেম্বলার ডাইরেক্টিভ বা অ্যাসেম্বলার সুডো ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে অ্যাসেম্বলারের প্রতি বিশেষ ধরনের নির্দেশ, যা সোর্স প্রোগ্রামে লিখিত এক ধরনের স্টেটমেন্ট বা ইনস্ট্রাকশন, যা মেশিন কোডে রূপান্তর করা হয় না

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Assembly Language এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : Assembly Language এর সুবিধাসমূহ :

- i) Assembly Language সহজেই বুঝা যায়।
- ii) এ ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা Machine Language এর তুলনায় সহজ।
- iii) প্রোগ্রাম এর আকার তুলনামূলক ছোট।
- iv) Memory Address বিবরণের প্রয়োজন হয় না।

Assembly Language এর অসুবিধা :

- i) এক মেশিনের জন্য লেখা প্রোগ্রাম অন্য মেশিনে ব্যবহার করা যায় না।
- ii) Program Execution এ Translator Program হিসেবে Assembler এর প্রয়োজন হয়।
- iii) নিমোনিকসমূহ মুখস্ত রাখতে হয়।
- iv) প্রোগ্রাম রচনা করা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময় সাপেক্ষ।



*** ২। অ্যাসেম্বলি ভাষার Field সমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর : অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজে প্রোগ্রাম লেখার ক্ষেত্রে সাধারণত চারটি ফিল্ড ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখা হয়। ব্যবহৃত চারটি ফিল্ড হলো :

- ১) লেবেল ফিল্ড (Label field)
- ২) অপ-কোড ফিল্ড (OP-code field)
- ৩) অপারেন্ড ফিল্ড (Operand field) এবং
- ৪) কমেন্ট ফিল্ড (Comment field).

১) **লেবেল ফিল্ড :** এ ফিল্ডের মাধ্যমে প্রোগ্রামের মধ্যে লেবেল ব্যবহার করা যায়। যেমন : সাবরুটিনের শুরুতে লেবেল ব্যবহার করতে হয়। কারণ সাবরুটিনটিকে এর প্রথম ইনস্ট্রাকশনের লেবেলের নাম কল (CALL) করা হয়। মূলত এই লেবেল হলো একটি অ্যাড্রেস। লেবেলের সাথে ইনস্ট্রাকশনটির অপ-কোড মেমরির যে লোকেশনে থাকে, সেই অ্যাড্রেসটি হলো উক্ত লেবেল।

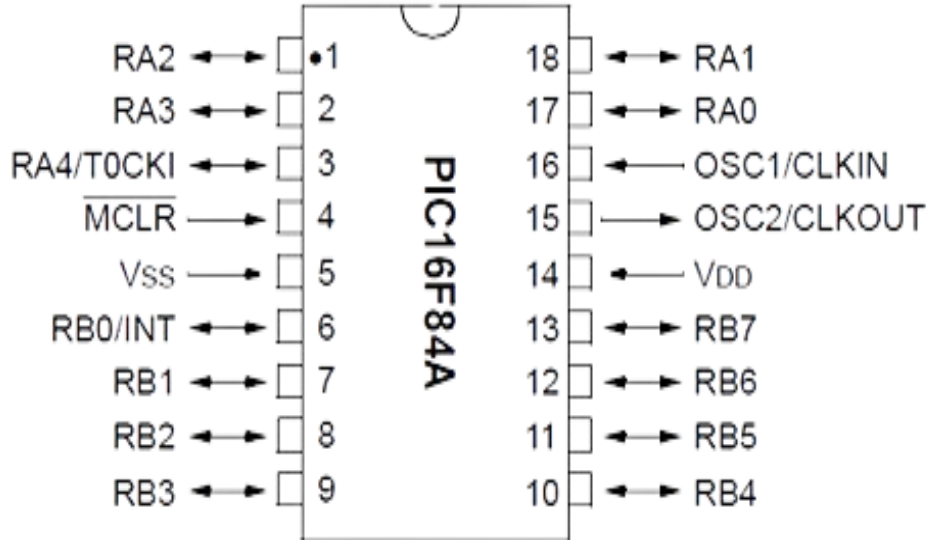
২) **অপ-কোড ফিল্ড :** অপ-কোড ফিল্ডে অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজের অপারেশন কোড (Operation Code). অপ-কোডের সাহায্যে মাইক্রোপ্রসেসরকে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়। অপ-কোড ফিল্ড অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজের একটি অপরিহার্য ফিল্ড।

৩) **অপারেন্ড ফিল্ড :** অপারেন্ড ফিল্ডে অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজের অপারেন্ডসমূহ লেখা হয়। অপারেন্ড হলো একটি ইনস্ট্রাকশনের অপ-কোডের পরের অংশ। অপারেন্ড হিসেবে সাধারণত রেজিস্টারের নাম, মেমরি অ্যাড্রেস, লেবেলের নাম, ইমিডিয়েট (Immediate/literal) ডাটা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপ-কোডের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসরকে কোনো অপারেশন করার নির্দেশ করা হয়।

৪) কমেন্ট ফিল্ড : এই ফিল্ডটি একেবারেই ঐচ্ছিক ফিল্ড। প্রোগ্রামার নিজের সুবিধার্থে কমেন্ট ফিল্ডের মধ্যে কমেন্ট (মন্তব্য, টিকা) ব্যবহার করতে পারে। কমেন্ট ফিল্ডের মধ্যে সাধারণত ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী ইনস্ট্রাকশনের কাজকে সংক্ষেপে লেখা হয়। বড় বড় প্রোগ্রামে এর ব্যবহার সুবিধাজনক। কমেন্ট ব্যবহার করতে হলে কমেন্টের শুরুতেই সেমিকোলন চিহ্ন (;) দিতে হয়।

** ৩। MID Range PIC 16F84A মাইক্রোকন্ট্রোলারের পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

উত্তর :



চিত্র : MID Range PIC 16F84A এর পিন ডায়াগ্রাম

Mid Range PIC 16F84A মাইক্রোকন্ট্রোলার 18 পিনের PDIP Package (PDIP = Plastic Dual In line Package). যার দুইটি Port থাকে Port (RA₀ -RA₄) এবং port B (RB₀ -RB₇)

V_{DD} = Positive Power Supply

V_{SS} = Ground

OSC1 = Clock Input

OSC2 = Clock Output

$\overline{\text{MCLR}}$ = Master Clear, যা Reset করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

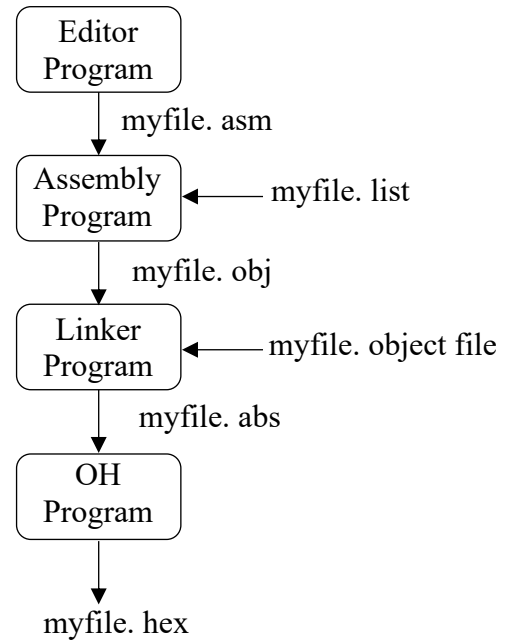
SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরি এবং সম্পাদনের ধাপগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২১, ২৪

উত্তর : Editor Program:

Assembly Language এ প্রোগ্রাম লেখার জন্য একটি Editor ব্যবহার করতে হবে। Editor এ লেখা ফাইলকে Source Code বা Source Program বা Source file বলা হয়। এই সকল File এর Extension asm অথবা src হয়ে থাকে। Assembly ভাষায় Source Editor হিসেবে অনেক ধরনের Editor আছে। যেমন : MASM, TASM, Notepad, Sublime Text ইত্যাদি।



Assembly Program: Assembly Language এ লেখা Source file কে Machine Code এ রূপান্তর করার জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবে Assembler ব্যবহৃত হয়। এই ফাইলের Extension obj হয়ে থাকে। ইহাকে object file বলা হয়। এই ফাইলে মূলত প্রয়োজনীয় Machine Code, Linker এর তথ্য সমস্ত কিছু থাকে। এছাড়াও ব্যবহারকারীর প্রয়োজনে List file তৈরি করতে হয়। যাতে বিভিন্ন ধরনের Address এবং Syntax error থাকে।

Linker Program: একটি বড় প্রোগ্রামকে ছোট ছোট প্রোগ্রাম মডিউলে লেখা হয়। ছোট ছোট মডিউলগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে লেখা হয়, পরীক্ষা করা হয় এবং ডিবাগিং করা হয়। ফলে প্রত্যেকটি মডিউলের জন্য আলাদা অবজেক্ট ফাইল উৎপন্ন হয়। লিংকার এর সাহায্যে একাধিক অবজেক্ট ফাইলকে একটি বড় অবজেক্ট ফাইলে সংযুক্ত করা হয়। এই অংশে Absolute file তৈরি হয়, যার Extension abs হয়ে থাকে। এই ফাইলে Machine Code, Data, Memory Location এবং Debugging information থাকে।

OH Program: Absolute ফাইলকে পরবর্তীতে মাইক্রোকন্ট্রোলারের অ্যাসেম্বলারের সাথে আসা একটি Object to hex converter প্রোগ্রামে প্রয়োগ করা হয়। এটি Absolute ফাইলকে মাইক্রোকন্ট্রোলারের সম্পাদনযোগ্য hex ফাইলে রূপান্তর করে। এই ফাইলের বর্ধিত নাম 'hex'। পরে এটিকে মাইক্রোকন্ট্রোলারের Program ROM এ জমা করা (Burn) হয়।